建築物耐震補強工程概算總表(補強方案一)

工程名稱：「臺南市鹽水區水秀里活動中心」

工程地點：臺南市鹽水區

壹 直接補強工程費用

項次	項目說明	單位	數量	單價	複價	備註
(一)	固定式鋼鈑圍籬(含拆後復原)	M	33	1,050	34,650	
(二)	鋼管鷹架及腳踏板(含防護網)	M^2	248.9	400	99,560	
(三)	臨時建築設施(告示牌,安全措施及警示標誌)	式	1	30,000	30,000	
(四)	契約製作及臨時水電費	式	1	50,000	50,000	
(五)	其他雜項配合事項	式	1	50,000	50,000	
(六)	施工測量，放樣	M^2	37.5	50	1,875	
(七)	切割	M	139.6	180	25,128	
(八)	敲除磚牆、樓板(含鋼筋切除、運棄及回收)	M^3	13.4	4,680	62,712	
(九)	基礎開挖土方清除	M^3	59.99	1,745	104,683	
(十)	粉飾層打除	M^2	15	320	4,800	
(十一)	#4鋼筋植筋(SD280)	孔	1380	165	227,700	
(十二)	#5鋼筋植筋(SD280)	孔	648	200	129,600	
(十三)	鋼筋加工及組立(SD420W & SD280)	Tf	5.7	35,000	199,500	
(十四)	280kgf/cm^2預拌混凝土(含壓送幫浦車及輸送管)	M^3	49	3,500	171,500	
(十五)	水泥漆粉刷(一底二度)	M^2	125	610	76,250	
(十六)	1:3水泥砂漿粉刷	M^2	125	530	66,250	
(十七)	無收縮水泥砂漿	式	1	30,000	30,000	
(十八)	門窗更換	樘	6	50,000	300,000	
(十九)	結構模板	M^2	218.7	2,000	437,400	
(二十)	鋼筋一般物性試驗	組	2	1,245	2,490	
(二十一)	施工前植筋拉拔試驗費	支	6	2,500	15,000	
(二十二)	施工後植筋拉拔試驗費	支	21	2,500	52,500	
(二十三)	混凝土圓柱試體抗壓試驗	個	16	315	5,040	
(二十四)	營建廢棄物運棄	M^3	84.14	2,500	210,350	
(二十五)	其他材料抽驗費	式	1	7,778	7,778	
	小計 (A)				2,394,766	

貳 修復工程費用

項次	項目說明	單位	數量	單價	複價	備註
(一)	滲水部份油漆處理(含批土，一底二度)	M^2	41.5	610	25,315	
(二)	滲水白華處理	M^2	41.5	1,300	53,950	
(三)	裂縫修補	M	31.55	3,000	94,650	
(四)	裂縫修補後油漆粉刷	M^2	9.465	610	5,774	
(五)	地坪磁磚修復(含打除舊有磁磚，1:3水泥砂漿粉刷)	M^2	100.5	5,000	502,500	
(六)	屋頂防水層施作	M^2	32.5	1,850	60,125	
(七)	電梯更換(8人份，550kg)	座	1	1,000,000	1,000,000	
	小計 (B)				1,742,314	

參 其他費用

項次	項目說明	單位	數量	單價	複價	備註
（一）	其他雜項(含廢棄物處理）5%	式	1	206,854	206,854	
（二）	工程品質管理作業費 1.5%	式	1	65,159	65,159	
（三）	職業安全衛生管理費 1.0%	式	1	43,439	43,439	
（四）	工程綜合保險費 1.0%	式	1	43,439	43,439	
（五）	廠商利潤及管理費 10%	式	1	449,597	449,597	
（六）	營業稅5%	式	1	247,278	247,278	
	小計（C）				1,055,766	
發包工程費（合計壹、貳、參）					5,192,846	
※上表中項目由設計者自行增減編列						
甲	補強費用(含稅金、保險等其他費用）(A+C*A/(A+B))				3,005,901	57.89%
乙	修復費用(含稅金、保險等其他費用）(B+C*B/(A+B))				2,186,945	42.11%
丙	補強設計監造費				430,265	
丁	補強工程管理費(含空氣汙染防制費)				162,215	
合計 【補強總工程費】					5,785,326	

「臺南市鹽水區水秀里活動中心」

建築物耐震能力詳細評估工作結果彙整表

建物名稱			臺南市鹽水區水秀里活動中心		
建築概述			■標的建物於民國 84 年開始興建，民國 85 年興建完成 ■標的建物依現況為地下零層，地上三層之鋼筋混凝土造建物 ■標的建物總樓地板面積約為 264.464 平方公尺 ■主要柱尺寸 35cm×35cm 及 35cm×50cm ■主要梁尺寸 24cm×50cm、30cm×50cm 及 30cm×60cm ■基礎型式為獨立基礎		
現況損壞概述			本案現況調查柱無明顯結構性裂縫，在梁、外牆與多處牆體發現有細微乾縮裂縫、滲漏水與白華等現象。		
地盤分類			依據鑽探參考資料，該基地屬於第二類地盤，但鑽孔二 V_{S30}=189.2744 m/s 接近第三類地盤上限 V_{S30}=180 m/s，分析時保守採用第三類地盤		
臨近之斷層與距離			依據耐震設計規範規定，臺南市鹽水區無須考慮近斷層		
混凝土鑽心取樣及試驗結果		取樣數	混凝土檢測地上一樓至地上三樓各取樣 3 顆鑽心試體，共計 9 顆，分別進行抗壓試驗、中性化深度試驗 9 個試體及氯離子含量檢測 3 個試體		
		設計值	推估為 210 kgf/cm^2		
		試驗平均值	2F：225.3 kgf/cm^2; 3F：240.3 kgf/cm^2; RF：237.7 kgf/cm^2		
		評估採用值	2F：210.0 kgf/cm^2; 3F：210.0 kgf/cm^2; RF：210.0 kgf/cm^2		
氯離子		規範容許值	0.15 kg/m^3		
		試驗最大值	0.0650 kg/m^3		
樓層平均中性化			2F：1.6 cm ; 3F：1.5 cm ; RF：1.7 cm		
鋼筋		評估採用 fy 值	依興建年代推估為 fy=2800 kgf/cm^2		
現況耐震能力評估結果		+X 向	A_u (g)	0.4546	
		-X 向	A_u (g)	0.2594	
		+Y 向	A_u (g)	0.7062	
		-Y 向	A_u (g)	0.7124	
現行法規耐震需求		A_T 目標值(g)	0.3850		
CDR= A_p/A_T		X 向	0.2594/0.3850=0.6738		
		Y 向	0.7062/0.3850=1.8343		
補強方案	方案一	工法	增設 RC 翼牆補強工法，補強經費合計為新台幣 5,785,326 元，21,876 元/m^2。		
		+X 向	A_u (g)	0.5450	
		-X 向	A_u (g)	0.4171	
		+Y 向	A_u (g)	0.7062	註:現況 Y 向
		-Y 向	A_u (g)	0.7124	註:現況 Y 向
	CDR=	X 向	0.4171/0.3850=1.0834		

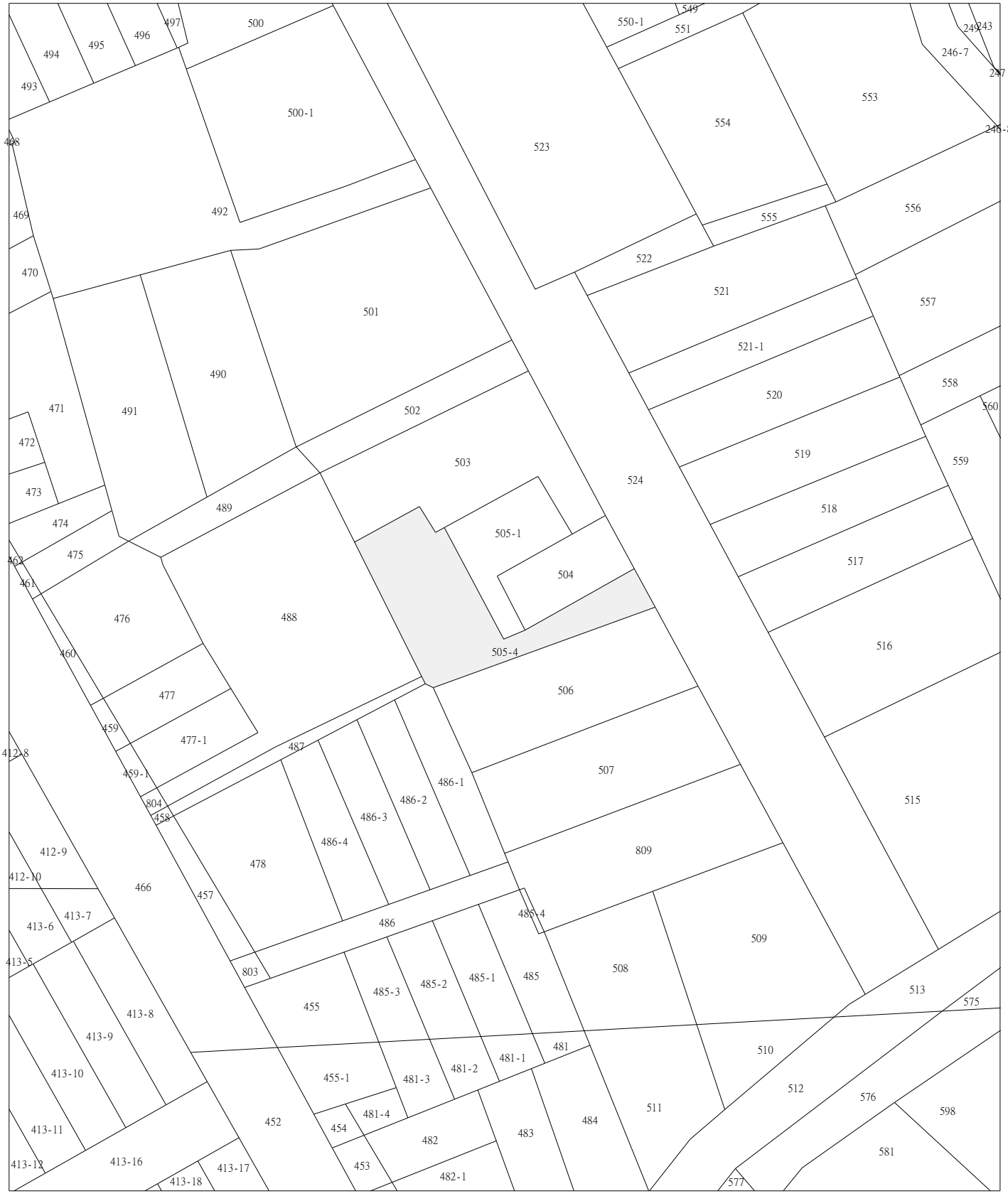
	A_p/A_T	Y 向	0.7062/0.3850=1.8343	註:現況 Y 向
	方案二	工法	擴柱補強工法，補強經費合計為新台幣 5,951,318 元，22,504 元/m^2。	
		+X 向	A_u (g)	0.7297
		-X 向	A_u (g)	0.4319
		+Y 向	A_u (g)	0.8972
		-Y 向	A_u (g)	0.9140
	CDR= A_p/A_T	X 向	0.4319/0.3850=1.1218	
		Y 向	0.8972/0.3850=2.3304	
最佳方案建議之理由		1. 補強方案一對標的建物外觀、採光及通風性的影響均較方案二為小，且建物緊鄰地界，現況幾乎無施作擴柱之空間，故建議機關可採用方案一作為補強第一選擇。 2. 本建築物補強方案一增設 RC 翼牆補強工法，費用：新台幣 5,785,326 元，每平方公尺約為 21,876 元。 3. 本建築物補強方案二擴柱補強工法，費用：新台幣 5,951,318 元，每平方公尺約為 22,504 元。		

臺南市鹽水區地籍圖查詢資料

資料查詢時間：民國107年02月13日08時23分　收件號：107DD001644
土地坐落：臺南市鹽水區水秀段505-4地號共1筆

北

列印人員：陳以晟



比例尺：1/500

查驗碼：１０７ＤＤ００１６４４ＰＩＣ１Ａ７４６Ａ１７９Ｅ４９Ｃ４Ｂ０９Ａ７Ｂ１Ａ２８５ＤＢ８Ｅ

臺南市鹽水區地籍圖查詢資料

資料查詢時間：民國107年02月13日08時23分　收件號：107DD001644
土地坐落：臺南市鹽水區水秀段503地號共1筆

北

列印人員：陳以晟



比例尺：1/500

查驗碼：１０７ＤＤ００１６４４ＰＩＣ１Ａ７４６Ａ１７９Ｅ４９Ｃ４Ｂ０９Ａ７Ｂ１Ａ２８５ＤＢ８Ｅ

水秀里
水秀里活動中心

臺南縣政府使用執照　補發

（85）南縣使字第　3382　號

執照核發日期：85 年 12 月 27 日
補發日期：98 年 3 月 23 日

******** 起造人、設計人、承造人及監造人概要 ********

起造人：鹽水鎮公所
代理人：邱廖芸華
住址：台南縣鹽水鎮中山路47號

設計人：花文沂
事務所名稱：花文沂建築師事務所

監造人：花文沂
事務所名稱：花文沂建築師事務所

承造人：林順慶
營造廠名稱：林慶營造工程有限公司

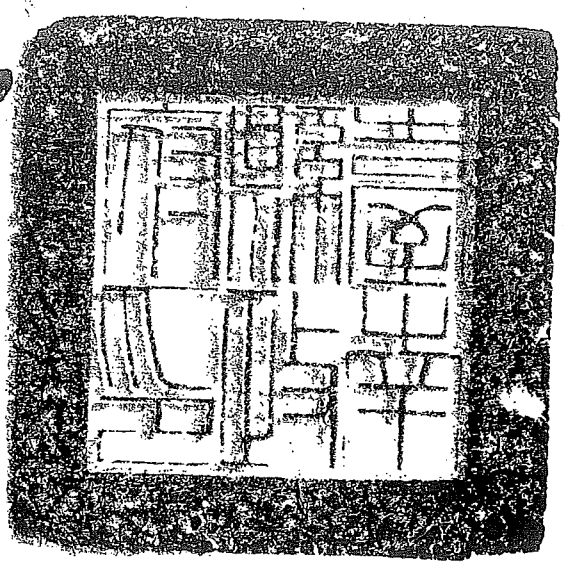
********** ******** 基地概要 ********** ********

使用分區：鄉村區乙種建築用地
建築地址：鹽水(鄉、鎮、市)水秀(村、里)3鄰土庫35號之1
建築地號：鹽水(鄉、鎮、市)水秀段505-3、505-4地號

********** ******** 建物概要 ********** ********

建造類別：新建
構造種類：RC造
層棟戶數：地上 參 層 壹 棟 壹 戶
地下 層
基地面積：
騎樓地(㎡)：
其他(㎡)：174.04
各層面積總計：
騎樓(㎡)：
其他(㎡)：264.464
空地面積(㎡)：69.616
各層面積及用途：如附表
建物簷高(m)：
建物高度(m)：10.30

縣長 蘇煥智



水秀里活動中心

（85）府收（管）使第 20736 號

本案依分層負責授權承辦人決行

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊其他事項＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工程造價：新台幣　　壹佰壹拾陸萬陸仟　　元

建造執照號碼：　84　年 南工局造字第　4257　號
建造核准文號：　84　年 府工管字第　13616　號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊變更概要＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第一次變更設計：

核准日期：　　年　　月　　日
執照號碼：　　年 南工局造字第　　號
核准文號：　　年 府工管字第　　號
變更項目：

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊附表＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

各層面積及用途：

樓層別	面積(m^2)	用途
地下層		
門廊	8.364	
第一層	80.40	辦公室
第二層	80.40	辦公室
第三層	80.40	會議室
第四層		
第五層		
屋頂突出物	14.90	儲藏室

備註及說明：

水患里活動中心

機關代號	臺南市鹽水區公所
395580000A	

財　　產　　卡

（房屋建築與設備）

財產名稱：活動中心

財產編號：2010201-07-2000005

F 建物資料

01房屋門牌										02建號	03權狀字號		
省市	縣市	鄉鎮市區	村里	路街	段	巷	弄	號	樓	D 10 2067 99999-001 臺南市 鹽水區 水秀段 99999-001號	年	字	號
台灣省	臺南市鹽水區水秀里土庫35-1號												

04持分			05建築日期			06登記日期			07構造		08面積（平方公尺）		
所有權人	比例								層	造	主建物	附屬建物	合計
	分子	分母	年	月	日	年	月	日					
臺南市	1	1	085	12	27				地上3層 地下0層	鋼骨、鋼筋混凝土	241.20	14.90	256.10

G 管理資料

01財產來源			02公用區分	03使用年限
種　類	日　期	取得文號		
4接管(管變)			公共用	60

04使用單位	05使用關係	06使用面積㎡	07使用期間	08其他事項
0011　行政課	自用	256.10		水秀里活動中心

機關代號	臺南市鹽水區公所
395580000A	

財　　產　　卡

（房屋建築與設備）

財產名稱：活動中心

財產編號：2010201-07-2000005

H 基地資料

地段		02地號	03全筆面積㎡	04使用基地面積㎡	05基地權屬	06管理機關
段	小段					

I 帳務資料

01日期			02記帳憑證	03字	04號	05摘要	06入帳金額	07增加金額	08減少金額	09餘額金額
年	月	日								
100	06	30	財產增加單	增 2000005			599,200			599,200
106	04	30	財產增減值單	折舊					201,032	398,168
106	05	31	財產增減值單	折舊					824	397,344
106	06	30	財產增減值單	折舊					824	396,520
106	07	31	財產增減值單	折舊					824	395,696
106	08	31	財產增減值單	折舊					824	394,872
106	09	30	財產增減值單	折舊					824	394,048
106	10	31	財產增減值單	折舊					824	393,224
106	11	30	財產增減值單	折舊					824	392,400
114	01	31	財產增減值單	折舊				220,544	1,315	509,674